



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №6

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Практическое занятие №6

Работа с массивами.

1. Записать данные в ассоциативный массив.

Что такое ассоциативный массив — они еще не знают. Просто сказать, что ассоциативный массив — это массив, у которого в качестве индекса используются не числа, а ключевые слова.

Пример.

```
$data1 = 10;  
$data2 = "Ivan";  
$data3 = "Ivanov";
```

```
$user1 = [];  
$user1["id"] = $data1;  
$user1["name"] = $data2;  
$user1["surname"] = $data3;
```

Можно массив создать и так -

```
$arr = array(' Hello ', ' world ', ' ! ');
```

Этот способ исторически появился раньше.

Можно массив заполнить так -

```
$myArr2 = array_fill(0, 10, "test");  
print("<pre>");  
print_r($myArr2);  
print("</pre>");
```

А еще можно массив заполнить так -

```
$myArr3 = range(0, 10, 1);  
print("<pre>");  
print_r($myArr3);  
print("</pre>");
```

Вывести массив можно так -

```
echo "<h2>user1Data from array</h2>";
```

```
foreach($user1 as $index){  
echo "user1Data = $index<br><br>";  
}
```

А еще лучше так -

```
foreach($user1 as $k => $v){  
echo "$k - $v."<br><br>";  
}
```

Конструкция **list()** решает обратную задачу - преобразует элементы массива в обычные переменные.

```
list($a, $b) = $myArr3;  
echo $a."<br><br>";  
echo $b."<br><br>";
```

Конструкция list() работает только с числовыми массивами, нумерация индексов которых начинается с нуля.

2. Вывести на экран массив в виде таблицы

```
function createTable4($mainArray){  
$tableString = "<table style='width: 100%; border: 1px solid green; margin-bottom:50px;'  
border=all>";  
$tableString .= "<tr>";  
foreach($mainArray as $k => $v){  
$tableString .= "<td style='text-align:center'> $v</td>";  
}  
$tableString .= "</tr>";  
  
$tableString .= "</table>";  
  
return $tableString;  
}  
$resultTable4 = createTable4($user1);  
  
echo $resultTable4;
```

3. Создать двумерный ассоциативный массив и вывести его на экран в виде просто строк

```
$user2 = [];  
$user2["id"] = $data1;  
$user2["name"] = $data2;  
$user2["surname"] = $data3;  
  
$userArray = [];  
$userArray["user1"] = $user1;  
$userArray["user2"] = $user2;  
  
foreach($userArray as $k1 => $v1){  
    foreach($v1 as $k2 => $v2){  
        echo "$k2 - $v2". "<br><br>";  
    }  
    echo "<br><br><br>";  
}
```

4. Вывести двумерный ассоциативный массив на экран в виде таблицы

```
function createTable5($mainArray){  
    $tableString = "<table style='width: 100%; border: 1px solid blue; margin-bottom:50px;'  
    border=all>";  
    foreach($mainArray as $k1 => $v1){  
  
        $tableString .= "<tr>";  
        foreach($v1 as $k2 => $v2){  
  
            $tableString .= "<td style='text-align:center'> $v2</td>";  
        }  
        $tableString .= "</tr>";  
  
    }  
    $tableString .= "</table>";  
  
    return $tableString;  
  
}  
$resultTable5 = createTable5($userArray);  
  
echo $resultTable5;
```

Работа с объектами.

1. Создание класса

```
$userName="Sergey";  
$userAge="49";  
$userEmail="sergey-246@yandex.ru";
```

```
class UserClass {  
    public $userName;  
    public $userAge;  
    public $userEmail;  
}
```

2. Создание объекта

Использование оператора -> и оператора new, print_r для вывода на экран.

```
$userSergey = new UserClass();  
$userSergey->userName = $userName;  
$userSergey->userAge = $userAge;  
$userSergey->userEmail = $userEmail;
```

```
print("<pre>");  
print_r($userSergey);  
print("</pre>");
```

3. Контроль типов

Можно явно определить тип переменной. Это помогает контролировать правильность данных.

```
$userName="Sergey";  
$userAge="49";  
$userEmail="sergey-246@yandex.ru";
```

```
class UserClass {  
    public $userName;  
    public int $userAge;  
    public $userEmail;  
}
```

```
class UserClass {  
    public $userName;  
    public int|float $userAge;  
    public $userEmail;  
}
```

4. Спецификаторы доступа

Позволяют реализовывать открытые и закрытые поля класса.
Доступ к закрытым полям закрыт вне класса.

```
class UserClass {  
    public $userName;  
    public int|float $userAge;  
    private $userEmail;  
}  
  
$userSergey = new UserClass();  
$userSergey->userName = $userName;  
$userSergey->userAge = $userAge;  
$userSergey->userEmail = $userEmail;
```

Последняя строка вызовет ошибку!!!

5. Работа с закрытыми полями. Методы класса.

Позволяют осуществлять действия с классами. В том числе, и работать с закрытыми полями класса.

```
class UserClass {  
    public $userName;  
    public int|float $userAge;  
    private $userEmail;  
  
    public function setUserEmail($param){  
        $this->userEmail = $param;  
    }  
}  
  
$userSergey = new UserClass();  
$userSergey->userName = $userName;  
$userSergey->userAge = $userAge;  
$userSergey->setUserEmail($userEmail);
```

6. Конструктор

Конструктор позволяет создавать объекты по умолчанию и присваивать им изначально значения.

```
class UserClass {
    public $userName;
    public int|float $userAge;
    private $userEmail;
    public function setUserEmail($param){
        $this->userEmail = $param;
    }

    public function __construct(){
        $this->userName="test";
        $this->userAge=-1;
        $this->userEmail = "empty";
    }
}

$testUser = new UserClass();
print_r($testUser);
```

Задание на классы.

1. На основании данных задания 3 создать класс, создать объекты класса. Реализовать класс со всеми открытыми полями. Создать массив объектов. Вывести его на экран в виде таблицы.
2. Сделать класс с закрытыми полями. Реализовать методы класса для доступа к закрытым полям класса. Создать массив объектов. Вывести его на экран в виде таблицы.
3. Добавить в класс конструктор. Добавить в массив один объект по умолчанию. Создать массив объектов. Вывести его на экран в виде таблицы.